

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE SEDE LATACUNGA CENTRO		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: SISTEMAS DE INFORMACION	
Nombre Asignatura: AUDITORIA DE TEC. INFO. Y COMU		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 19/12/23 19:01		Código: A0L05	NRC: 22639	Nivel: PREGRADO	
Docente: RAMIREZ MONTALVAN WASHINGTON ARSENIO waramirez3@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		TITULACIÓN			
Campo de Formación:		FUNDAMENTOS TEÓRICA			
Núcleos Básicos de		auditoría TIC			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración 24/10/2021		Fecha de Actualización 24/10/2021		Fecha de Ejecución 25/10/2021	
Descripción de la Asignatura: Conocimiento y aplicación de los conceptos fundamentales de la Auditoría Informática, del Proceso de ejecución de auditoría, normas, estándares y buenas prácticas referentes a la Auditoría Informática, su aplicación a la práctica profesional, la aplicación se refiere a laboratorios con casos reales e hipotéticos del ejercicio profesional de la disciplina. La Auditoría y los Procesos Informáticos, utilizando COBIT, ITIL, ISO 27000					
Contribución de la Asignatura: Considerando que las operaciones de todas las Organizaciones, actualmente se encuentran soportadas por Tecnologías de Información; consecuentemente, se hace necesario el uso de instrumentos, para el manejo de conceptos que se relacionan con la Auditoría Informática para lograr que el trabajo profesional del Auditor sea de calidad como parte sustancial de la formación profesional, asociados a resolver problemas de diferentes aplicaciones e infraestructura tecnológica existente en las organizaciones					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Estudiar los sistemas integrados de los procesos contables, financieros, de riesgos y de control, basados en la normativa profesional, legal y ética vigente, y su aplicación, en los diferentes entornos de las organizaciones, conjuntamente con las teorías fundamentales de las ciencias administrativas, económicas, contables y de auditoría, apoyándose en las tecnologías de información y comunicación					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) conocer y aplicar la gestión y resultados de sistemas informático. Utilizando estándares de general aceptación para gobierno de TI, servicios de TI y seguridad de TI					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Audita la gestión y resultados de sistemas informático. Utilizando estándares de general aceptación para gobierno de TI, servicios de TI y seguridad de TI					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

Auditoría Financiera Aplicada.- Ejecuta una auditoría completa (planificación, ejecución y comunicación de resultados) a los estados financieros o a un ciclo en particular, observando estrictamente la normativa profesional, legal y ética vigente para efectuar auditorías financieras

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero Sistemas, Informática o afines

POSGRADO: Informática. Auditoría de TI

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 24:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
La Auditoría y los Procesos Informáticos		Prácticas de Aplicación y Experimentación
1.1 Los Procesos Informáticos		
1.1.1 La Información en la Organización		Laboratorio 1 Documentación de Infraestructura TI
		Tarea 1 Análisis de Infraestructura Tecnológica
1.1.2 Arquitectura del software		
1.1.3 Infraestructura y equipamiento		
1.1.4 Redes y comunicaciones		
1.1.5 La Seguridad de la Información		Laboratorio 2 Análisis Práctico de Redes y Software
		Tarea 2 Análisis de Software y Comunicaciones
1.1.6 Tendencias Actuales		
1.2 La Auditoría de TI, Introducción y Conceptos básicos		
1.2.1 Conceptos Básicos, errores de la percepción y Riesgo inherente en Auditoría de TI		Laboratorio 3 Priorización de Riesgos TI en Casos Reales
		Tarea 3 Identificación de Riesgos y Priorización
1.2.2 Controles en TI		
1.2.3 Normatividad.		
1.2.4 El Cuidado Profesional del Auditor de Sistemas		
1.2.5 Examen		
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		11
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		11
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		11
TOTAL HORAS POR UNIDAD		33

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Normas y Estándares de Auditoría de TI		Prácticas de Aplicación y Experimentación
2.1 Normas, Estándares y buenas prácticas, conceptos generales.		
2.1.1 Normalización Internacional		Laboratorio 1 Diagnóstico de cumplimiento con ISO/NIST
		Tarea 1 Análisis de cumplimiento con ISO/NIST
2.1.2 Tipos de estándares		

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

2.1.3	Organizaciones generadoras de estándares	Laboratorio 2	Evaluación de madurez con ITIL/COBIT
2.1.4	Normas ISO		
2.1.5	Normas NIST	Tarea 2	Evaluación de procesos con ITIL y COBIT
2.2	Estándares Internacionales en TI.		
2.2.1	ITIL	Laboratorio 3	Creación de Políticas de Auditoría TI
2.2.2	TOGAF		
2.2.3	COBIT	Tarea 3	Elaboración de Políticas y Procedimientos
2.2.4	ISO 27000		
2.2.5	ISO 38500		
2.2.6	Examen		
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE			
COMPONENTES DE DOCENCIA			11
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN			11
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO			11
TOTAL HORAS POR UNIDAD			33

CONTENIDOS			
Unidad 3	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	
EL PROCESO DE AUDITORÍA DE TI		Prácticas de Aplicación y Experimentación	
3.1	EL Proceso General de Auditoría de TI, Guías de Práctica	Laboratorio 1	
3.1.1	Planificación de compromiso, evaluación de riesgos en la planificación.		
3.1.2	Rendimiento, supervisión y uso del trabajo de otros expertos	Tarea 1	Planificación del Proceso de Auditoría TI
3.1.3	Materialidad, evidencia, irregularidad y actos ilegales		
3.1.4	Análisis y aplicación de criterios	Laboratorio 2	Levantamiento de Evidencia y Observación
3.1.5	Informe		
3.2	COBIT como marco de Auditoría para TI	Tarea 2	Ejecución y Levantamiento de Evidencia
3.2.1	Principios de COBIT		
3.2.2	El método Cascada	Laboratorio 3	Presentación del Informe Final
3.2.3	Catalizadores		
3.2.4	Dominios y procesos	Tarea 3	Redacción del Informe Final
3.2.5	Aplicación con ITAF.		
3.2.6	Examen		

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	30

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Resolución de Problemas
2	Diseño de proyectos, modelos y prototipos
3	Prácticas de Laboratorio

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrive, otros)
2	Material Multimedia
3	Aula Virtual

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Aplica principios y fundamentos de la auditoría informática y los sistemas de información.	Alta A	Describe y analiza mediante un ensayo los principios de los procesos informáticos y los conceptos básicos de la auditoría de TI relacionados con los controles y la normatividad de TI.
2. Conoce conceptos básicos, describe y aplica normas y estándares en casos específicos de Auditoría de Sistemas de Información.	Alta A	Describe y analiza mediante un ensayo la normalización según las organizaciones generadoras de estándares en TI, aplicando normas ISO.
3. Aplicar el proceso de auditoría utilizando como criterio el marco de trabajo COBIT, en un ejercicio práctico de auditoría de TI.	Alta A	Refiere y analiza mediante un informe del proceso general de auditoría aplicando los métodos y criterios según las organizaciones generadoras de estándares en TI, aplicando el análisis y criterios COBIT como marco de auditoría para TI, en complemento a una auditoría integral en la que se incluyan procesos automatizados administrativos y financieros.

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Proyectos	5	5	5
Laboratorios/Informes	5	5	5
Examen Parcial	7	7	7
Tareas o guías	3	3	3
TOTAL:	20	20	20

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
AUDITORIAS TECNICAS EN LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO. (ESTA MONOGRAFIA ES UN CAPITULO DEL LIBRO: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO). 1A. ED.	Garcla Garrido, Santiago	-	2012	-	Díaz de Santos
Auditoría en informática	Echenique García, José Antonio	-	2001	spa	McGraw Hill
Auditoría en Informática	Echenique García, José Antonio	-	2001	Español	México, D.F. : Mc Graw-Hill
Auditoría en Informática	Echenique, José Antonio	-			México: McGraw-Hill Interamericana de México, S.A
AUDITORIA ADMINISTRATIVA. EVOLUCION Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL. 3A. ED.	Franklin Finkowski, Enrique Benjamin	-	2013	-	Pearson
AUDITORIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION	PIATTINI, MARIO *	-	2008	ESPAÑOL	ALFAOMEGA
Auditoría informática : un enfoque operacional	Pinilla Forero, José Dagoberto	-	1997	spa	Ecoe ediciones
Auditoría y control interno	[*SIN AUTOR*]	-	2005	Español	Cultural
EL MUESTREO ESTADÍSTICO APLICADO A LA AUDITORÍA	FOWLER NEWTON, ENRIQUE	-	1972	Español	Buenos Aires : Macchi S.A.
Sistemas de información para la gestión empresarial : procedimientos, seguridad y auditoría	Lardent, Alberto R.	-	2001	spa	Pearson Education
Auditoría informática, aplicaciones en producción	Pinilla José Dagoberto	-	1997	ck	España : Ecoe
Auditoría : un enfoque integral	Whittington, O Ray	-	2000	spa	Bogotá : McGraw Hill

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Auditoría en Informática	Echenique García, José Antonio		2001	Español	Mc Graw-Hill
Auditoría Informática : un enfoque práctico	Piattini Velthuis, Mario Gerardo		2001	Español	Alfaomega
Auditoría de información financiera	Mantilla B. Samuel Alberto		2009	Español	Ecoe Ediciones

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Auditoría con Informática a Sistemas Contables	L1	Todo el Documento	https://www.redalyc.org/pdf/1939/193924743004.pdf
Técnicas de la auditoría informática	Auditoría informática	Capítulo 2	https://elibro.net/es/lc/espe/titulos/45891
Auditoría de seguridad informática	Auditoría informática	Capítulo 2	https://elibro.net/es/lc/espe/titulos/44136
Auditoría de tecnologías y sistemas de información	Control interno y auditoría de sistemas de información	Capítulo 1 y 2	https://elibro.net/es/lc/espe/titulos/106490
Modelo de gestión de los servicios de tecnología de información basado en COBIT, ITIL e ISO/IEC 27000	L2	Todo el documento	http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/581/356

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realice en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

WASHINGTON ARSENIO RAMIREZ MONTALVAN
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO